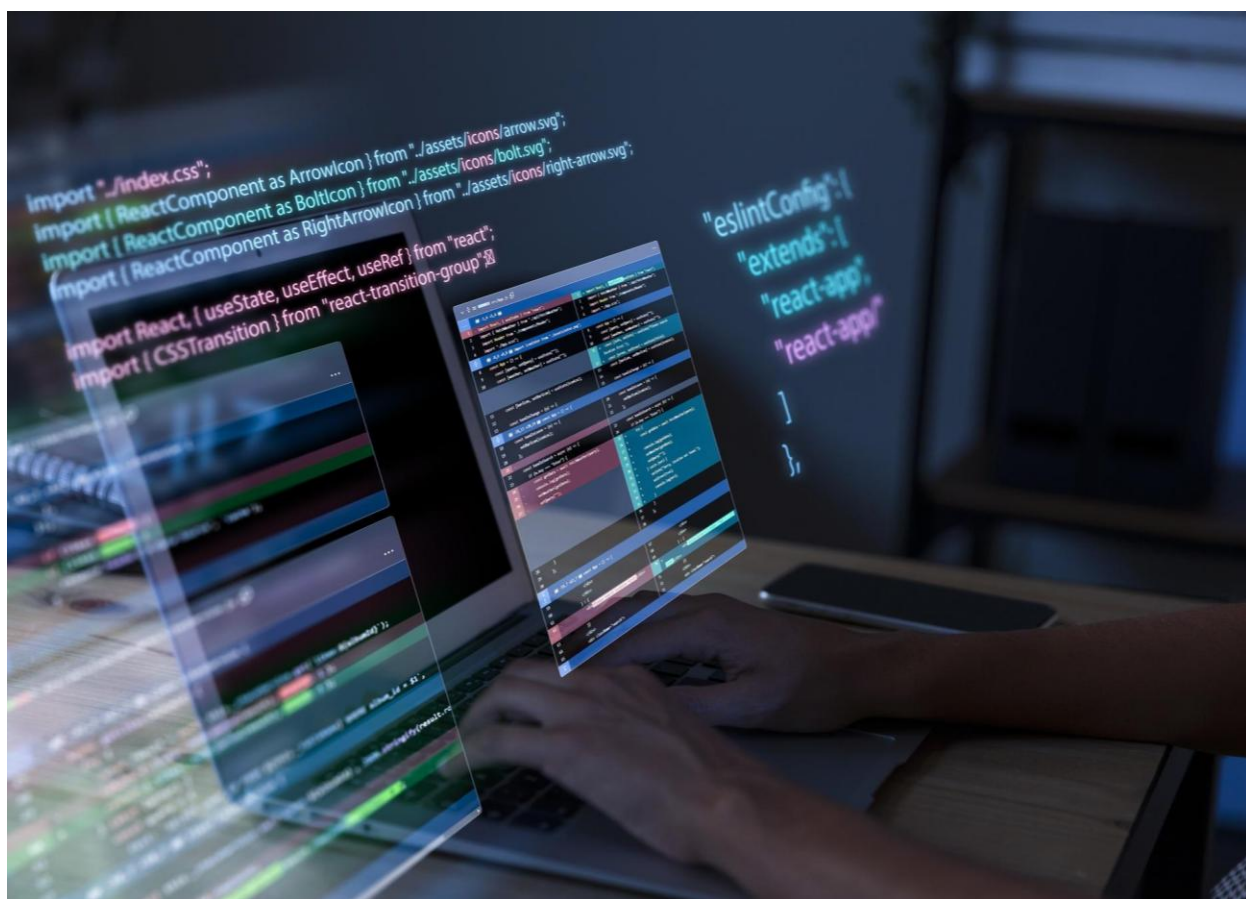


DAM-DAW/PROGRAMACIÓN

Ejercicios

POO Avanzada (II)



Autor: Marcela Martín

Fecha: febrero 2026

1. Crea un programa que modele un sistema de gestión de presupuestos y facturas en el que las facturas pertenecen a los presupuestos.

a) **Presupuesto:**

- Estado (CREADO, CONFIRMADO, CANCELADO)
- FechaPresupuesto: Fecha de creación asignada automáticamente
- Importe

Métodos:

- No puede confirmarse si ya fue cancelado
- No puede cancelarse si ya fue confirmado
- Al confirmar un presupuesto se genera automáticamente la factura.
- confirmarPresupuesto()
- cancelarPresupuesto()
- getFactura(), solo retorna valor si el pedido está confirmado
- toString()

b) **Factura:**

- NumeroFactura.
- FechaEmision: día siguiente a la fecha actual.
- FechaPago: 3 meses después de la fecha de emisión.
- Importe: Importe del presupuesto + IVA (21%)

Métodos:

- El importe no puede modificarse tras la creación de la factura.
- La fecha de pago sí puede modificarse pero siempre debe ser posterior a la fecha de emisión.
- toString()

c) **App:**

- Crea varios presupuestos y verifica la implementación de todos los métodos y la creación de la factura asociada al presupuesto.

2. Se desea desarrollar una aplicación Java para una plataforma de contenidos digitales que ofrece distintos tipos de suscripciones. Aunque existen varios tipos de suscripción, todas se gestionan de forma común desde la plataforma. La plataforma ofrece distintos tipos de suscripción:

- **Suscripción Básica**
- **Suscripción Premium**
- **Suscripción Estudiante**

Todas las suscripciones comparten información común, pero:

- Cada tipo calcula el **precio mensual** de forma distinta.
- Cada tipo muestra una **descripción diferente**.

La plataforma debe poder tratar todas las suscripciones **como si fueran del mismo tipo**, sin conocer su tipo concreto.

CLASES

Suscripcion

Atributos:

- id
- nombre
- numMeses

Métodos:

- double calcularPrecioMensual() (abstracto)
- String getDescripcion() (abstracto)
- void mostrarInfo() (método concreto que use los anteriores)

SuscripcionBasica

- Precio 9.99 € si numMeses > 6
- Precio 11.99 € si numMeses <=6

SuscripcionPremium

- Precio base de 14.99 €
- Incluye un suplemento fijo de 5 € si numMeses < 6

SuscripcionEstudiante

- Precio base de 9.99 €

- Aplica un descuento del 50 % si numMeses > 3

Cada subclase debe **sobrescribir los métodos abstractos**.

Plataforma

- Almacena suscripciones en un array de tipo Suscripcion.
- Tiene un tamaño máximo definido en el constructor.

Métodos:

- addSuscripcion(Suscripcion s)
- mostrarSuscripciones() (toString)
- calcularIngresosMensuales()

APP

- Crear una plataforma con capacidad para varias suscripciones.
- Crear distintos tipos de suscripciones.
- Almacenarlas todas en el mismo array.
- Mostrar la información de cada suscripción.
- Mostrar el total de ingresos mensuales.